
Cuánto demora y cuánto cuesta llegar, desde cada zona

13 zonas evaluadas contra 12 destinos, en auto y en transporte público, hoy y con los trenes en operación. 312 mediciones puerta a puerta.

Motor paramétrico propio sobre calles y vías reales · hora punta mañana · ida y vuelta. Los escenarios futuros (Tren Batuco/Melipilla y la autopista del proyecto) son supuestos rotulados, no infraestructura existente.

1. Las conclusiones

- 1 **La mejor conectividad vial es Valle Grande** (1 h 06 min promedio en auto). La peor en costo es **Buin** (\$757k/mes con el auto pagado completo).
- 2 **La mejor en transporte público es Valle Grande** (1 h 35 min promedio), y la más barata **Valle Grande** (\$37k/mes).
- 3 **Las 13 zonas tienen transporte público a la puerta** –cada proyecto tiene su micro al Metro. Ojo: en el norte esos micros no son bip! integrado y varias tarifas son referenciales (ver §5).
- 4 **Donde más ahorra el tren:** Batuco (1 h 03 min menos), Estación Colina (37 min menos), Hacienda Batuco (36 min menos).

El costo del auto es el hallazgo silencioso

En **El Peñón**, el auto con todo pagado (bencina, TAG, seguro, cuota, permiso y mantención) cuesta **\$547k/mes** contra **\$37k/mes** en transporte público: **15.0 veces más**. Para un proyecto inmobiliario ese diferencial es argumento de venta – pero sólo donde el transporte público existe.

2. Comparación • todo con todo

Cada **zona** (fila) contra cada **destino** (columna), en auto. El color es **por columna**: para cada destino, la más cercana va en **verde** y la más lejana en **rojo** – de un vistazo, quién tiene la mejor cercanía a cada cosa.

Por tiempo (puerta a puerta)

	Tobalaba	Centro	Cd. Empr.	E. Central	Aerop.	Hospital	Clínica	Mall	Industrial	Parque	Univ.
Batuco	1h43	1h40	1h51	1h43	1h44	1h45	1h33	1h29	1h14	1h38	1h44
Estación Colina	1h20	1h16	1h28	1h19	1h20	1h22	1h09	1h06	50m	1h15	1h20
Valle Grande	1h12	1h09	1h20	1h12	1h04	1h15	1h08	45m	43m	1h08	1h13
Larapinta	1h51	1h50	1h59	1h53	1h24	1h37	2h01	1h23	1h25	1h28	1h54
Chicauma	1h16	1h13	1h25	1h16	1h17	1h19	1h09	1h02	47m	1h12	1h17
Ayres de Chicureo	1h29	1h31	1h37	1h36	1h34	1h45	1h09	1h09	1h07	1h35	1h58
Santa Elena de Chicureo	1h31	1h33	1h39	1h37	1h36	1h40	1h11	1h21	1h09	1h33	1h32
El Peñón	1h58	1h57	2h21	1h55	2h18	56m	1h21	50m	1h45	1h11	2h02
Laguna del Sol	1h37	1h23	1h58	1h16	1h25	50m	55m	55m	1h24	1h11	1h18
Buin	1h48	1h35	2h10	1h29	1h55	1h13	1h30	46m	1h11	1h13	1h32
Colina · Reina Norte	1h42	1h45	1h51	1h49	1h47	1h44	1h23	1h22	1h20	1h45	2h12
Urbanya	1h39	1h32	1h47	1h25	1h04	1h16	1h09	1h11	1h03	1h08	1h26
Hacienda Batuco	1h33	1h30	1h41	1h33	1h34	1h35	1h23	1h19	1h04	1h28	1h34

más cerca  más lejos

Por costo (bencina + TAG al mes, ida y vuelta)

	Tobalaba	Centro	Cd. Empr.	E. Central	Aerop.	Hospital	Clínica	Mall	Industrial	Parque	Univ.
Batuco	\$544k	\$439k	\$469k	\$445k	\$462k	\$440k	\$211k	\$362k	\$267k	\$383k	\$407k
Estación Colina	\$462k	\$357k	\$387k	\$363k	\$381k	\$358k	\$129k	\$280k	\$186k	\$301k	\$325k
Valle Grande	\$392k	\$289k	\$314k	\$295k	\$100k	\$290k	\$77k	\$37k	\$118k	\$233k	\$257k
Larapinta	\$487k	\$383k	\$409k	\$389k	\$91k	\$205k	\$196k	\$140k	\$148k	\$148k	\$351k
Chicauma	\$394k	\$289k	\$319k	\$295k	\$312k	\$290k	\$68k	\$212k	\$118k	\$233k	\$257k
Ayres de Chicureo	\$499k	\$538k	\$421k	\$545k	\$523k	\$743k	\$216k	\$307k	\$314k	\$541k	\$841k
Santa Elena de Chicureo	\$425k	\$464k	\$347k	\$471k	\$450k	\$469k	\$142k	\$389k	\$241k	\$412k	\$502k
El Peñón	\$199k	\$446k	\$1.105k	\$397k	\$589k	\$50k	\$81k	\$40k	\$253k	\$68k	\$122k
Laguna del Sol	\$469k	\$321k	\$566k	\$262k	\$374k	\$90k	\$180k	\$99k	\$280k	\$218k	\$264k
Buín	\$747k	\$602k	\$847k	\$550k	\$748k	\$268k	\$575k	\$145k	\$344k	\$177k	\$578k
Colina · Reina Norte	\$515k	\$551k	\$436k	\$557k	\$537k	\$466k	\$230k	\$322k	\$328k	\$498k	\$857k
Urbanya	\$495k	\$288k	\$417k	\$118k	\$91k	\$169k	\$156k	\$148k	\$110k	\$115k	\$120k
Hacienda Batuco	\$533k	\$428k	\$457k	\$434k	\$451k	\$429k	\$199k	\$351k	\$256k	\$372k	\$396k

más cerca  más lejos

Lo que dice el cruce. Valle Grande es la zona mejor posicionada: es la más cercana en **8 de 11** destinos y queda entre las tres primeras en **10**. En el otro extremo, **Colina · Reina Norte** es la más rezagada. La ubicación pesa más para llegar a **Aerop.** (1 h 14 min entre la mejor y la peor zona) y casi nada para **Parque**. Una ventaja casi exclusiva: **Laguna del Sol** hacia **Clínica**, 13 min más rápido que cualquier otra. La más barata en uso hacia todos los destinos es **Urbanya**.

3. El ahorro de dejar el auto

El auto no cuesta solo bencina y TAG. Sumando **seguro, cuota, permiso y mantención, tener y usar** el auto pesa mucho más que el transporte público. Acá el costo **completo** del auto al mes frente al TP, y lo que ahorras dejándolo. Entre paréntesis va el costo de **solo uso** (bencina + TAG), sin los fijos.

ZONA	AUTO COMPLETO/MES	(SOLO USO)	T. PÚBLICO/MES	AHORRO/MES	MAYOR PROPIEDAD
Ayres de Chicureo	\$747k	\$499k	\$94k	\$653k	3.386 UF
Buín	\$757k	\$507k	\$123k	\$634k	3.286 UF
Colina · Reina Norte	\$731k	\$482k	\$99k	\$632k	3.275 UF

ZONA	AUTO COMPLETO/MES	(SOLO USO)	T. PÚBLICO/MES	AHORRO/MES	MAYOR PROPIEDAD
Batuco	\$651k	\$403k	\$85k	\$566k	2.931 UF
Hacienda Batuco	\$637k	\$391k	\$85k	\$552k	2.862 UF
Santa Elena de Chicureo	\$637k	\$392k	\$85k	\$552k	2.861 UF
El Peñón	\$547k	\$305k	\$37k	\$510k	2.644 UF
Laguna del Sol	\$526k	\$284k	\$37k	\$490k	2.538 UF
Estación Colina	\$562k	\$321k	\$94k	\$468k	2.426 UF
Larapinta	\$513k	\$268k	\$85k	\$428k	2.218 UF
Valle Grande	\$454k	\$218k	\$37k	\$418k	2.164 UF
Chicauma	\$491k	\$254k	\$85k	\$406k	2.102 UF
Urbanya	\$440k	\$202k	\$37k	\$404k	2.093 UF

Dejar el auto ahorra entre **\$404k y \$653k al mes** según la zona –hasta **\$7.841k al año** en Ayres de Chicureo. Y aun mirando **solo bencina + TAG** (sin los fijos), el TP sigue saliendo más barato en casi todas.

Ese ahorro es capacidad de compra. Cada **\$193/mes** alcanza para el dividendo de ~1 UF de crédito hipotecario, así que el ahorro mensual equivale a las **UF de mayor valor de propiedad** que podrías financiar con lo que no gastas en auto: de **2.093 UF a 3.386 UF** según la zona. Es el argumento directo: mejor conectividad → menos auto → más casa. (*Factor referencial de dividendo por UF; varía con plazo y tasa.*)

Con el tren, el ahorro de plata no cambia (la tarifa del TP es la misma), pero el transporte público se vuelve más rápido –donde más recorta es **Batuco** (1 h 03 min menos), **Estación Colina** (37 min menos), **Hacienda Batuco** (36 min menos). Las demás zonas quedan fuera del corredor y no cambian: es correcto, no un error.

Con la autopista (Orbital Norponiente) cambia el lado del *auto*, no el del TP: acelera a **Batuco** (24 min menos) y **Hacienda Batuco** (11 min menos), pero el auto sigue costando ~8× lo que el TP. En una frase: **el tren agiliza y mantiene barato el transporte público; la autopista agiliza el auto sin bajarle el costo.** (Trazado y TAG de la Orbital son supuestos rotulados, no infraestructura publicada.)

4. Láminas por destino

*Una plancha por destino: el mapa con cada proyecto, el destino y las **dos rutas** de cada zona –auto (terracota) y transporte público (verde)– trazadas sobre calles y vías reales, con el tiempo y el costo de cada alternativa. Hora punta, ida.*

Trabajo · Metro Tobalaba

ruta en auto ruta en transporte público Trabajo · Metro Tobalaba proyecto

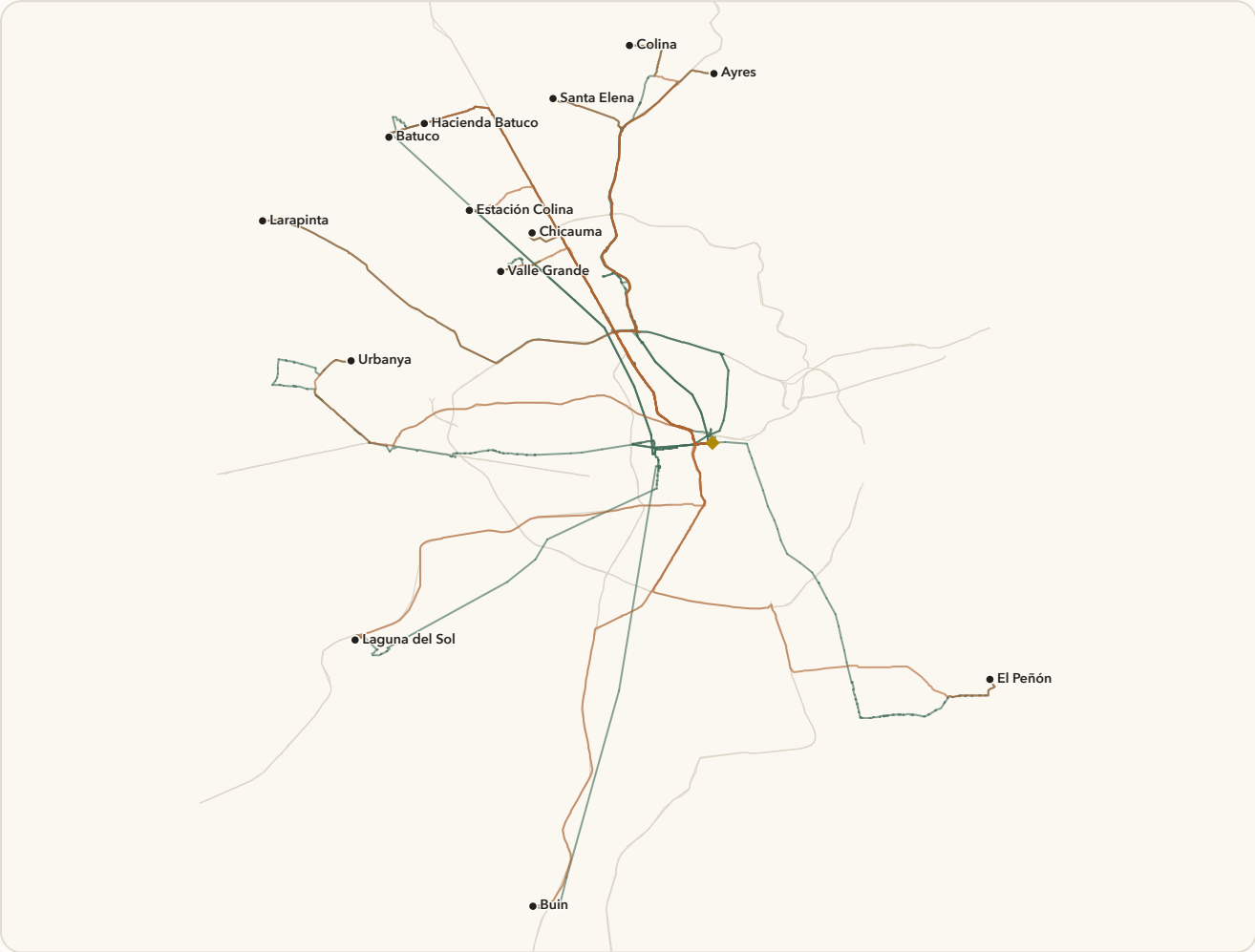


ZONA	AUTO	T. PÚBLICO	AUTO \$/MES	TP \$/MES
Estación Colina	1h20	1h01	\$462k	\$98k
Batuco	1h43	1h06	\$544k	\$98k
Valle Grande	1h12	1h15	\$392k	\$37k
Buin	1h48	1h33	\$747k	\$126k
Hacienda Batuco	1h33	1h36	\$533k	\$85k
Chicauma	1h16	1h45	\$394k	\$85k
Ayres	1h29	1h53	\$499k	\$94k
Santa Elena	1h31	1h54	\$425k	\$85k
Urbanya	1h39	1h57	\$495k	\$37k
Laguna del Sol	1h37	1h59	\$469k	\$37k
Larapinta	1h51	2h05	\$487k	\$85k
El Peñón	1h58	2h19	\$199k	\$37k

ZONA	AUTO	T. PÚBLICO	AUTO \$/MES	TP \$/MES
Colina	1h42	2h52	\$515k	\$103k

Santiago Centro (Plaza de Armas)

ruta en auto ruta en transporte público Santiago Centro (Plaza de Armas) proyecto

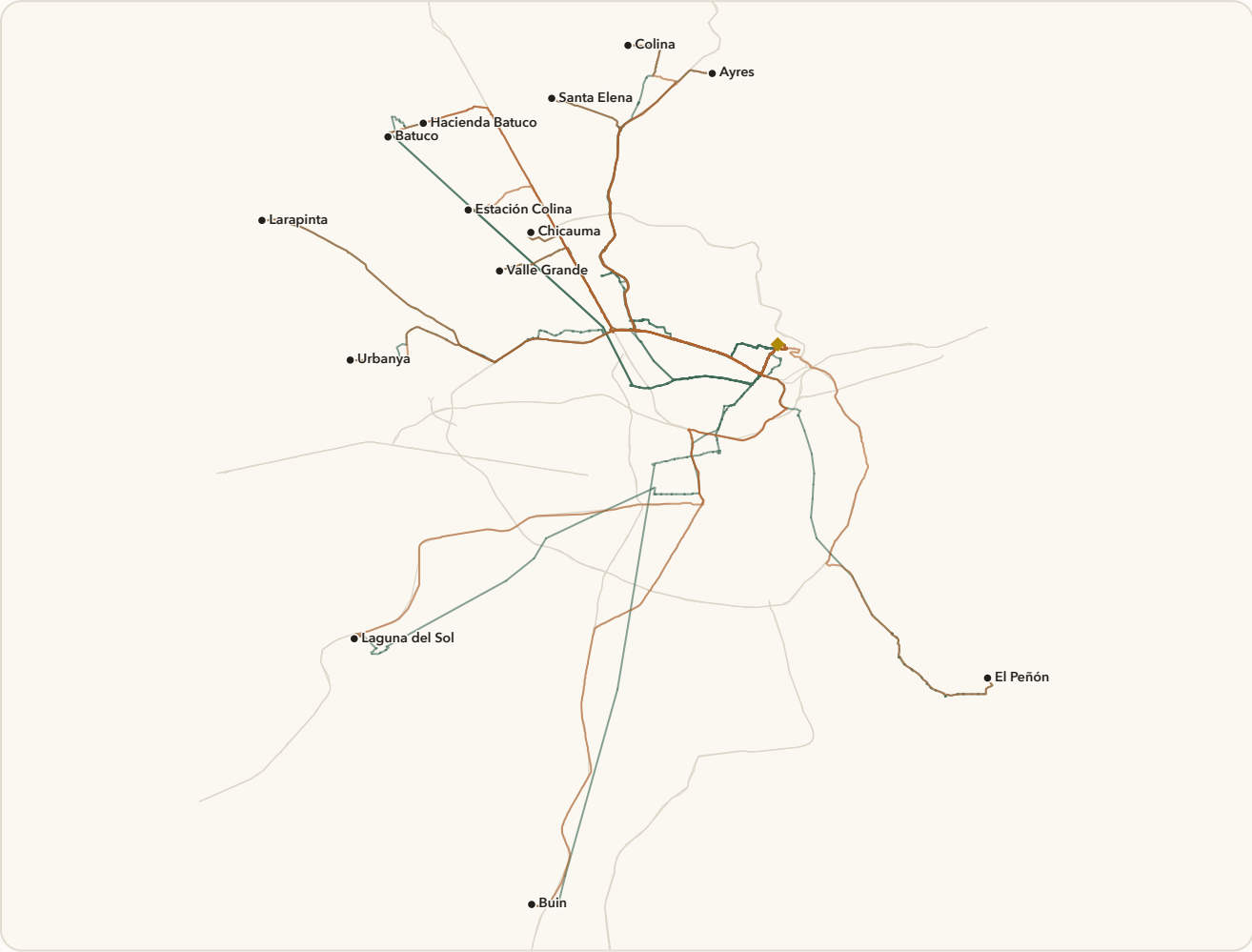


ZONA	AUTO	T. PÚBLICO	AUTO \$/MES	TP \$/MES
Estación Colina	1h16	57 min	\$357k	\$98k
Batuco	1h40	1h03	\$439k	\$98k
Valle Grande	1h09	1h11	\$289k	\$37k
Chicauma	1h13	1h28	\$289k	\$85k
Ayres	1h31	1h35	\$538k	\$94k
Buin	1h35	1h35	\$602k	\$126k
Santa Elena	1h33	1h38	\$464k	\$85k
Hacienda Batuco	1h30	1h46	\$428k	\$85k
Larapinta	1h50	1h47	\$383k	\$85k
Laguna del Sol	1h23	1h47	\$321k	\$37k
Urbanya	1h32	1h51	\$288k	\$37k
El Peñón	1h57	2h13	\$446k	\$37k

ZONA	AUTO	T. PÚBLICO	AUTO \$/MES	TP \$/MES
Colina	1h45	2h47	\$551k	\$103k

Ciudad Empresarial

ruta en auto ruta en transporte público Ciudad Empresarial proyecto

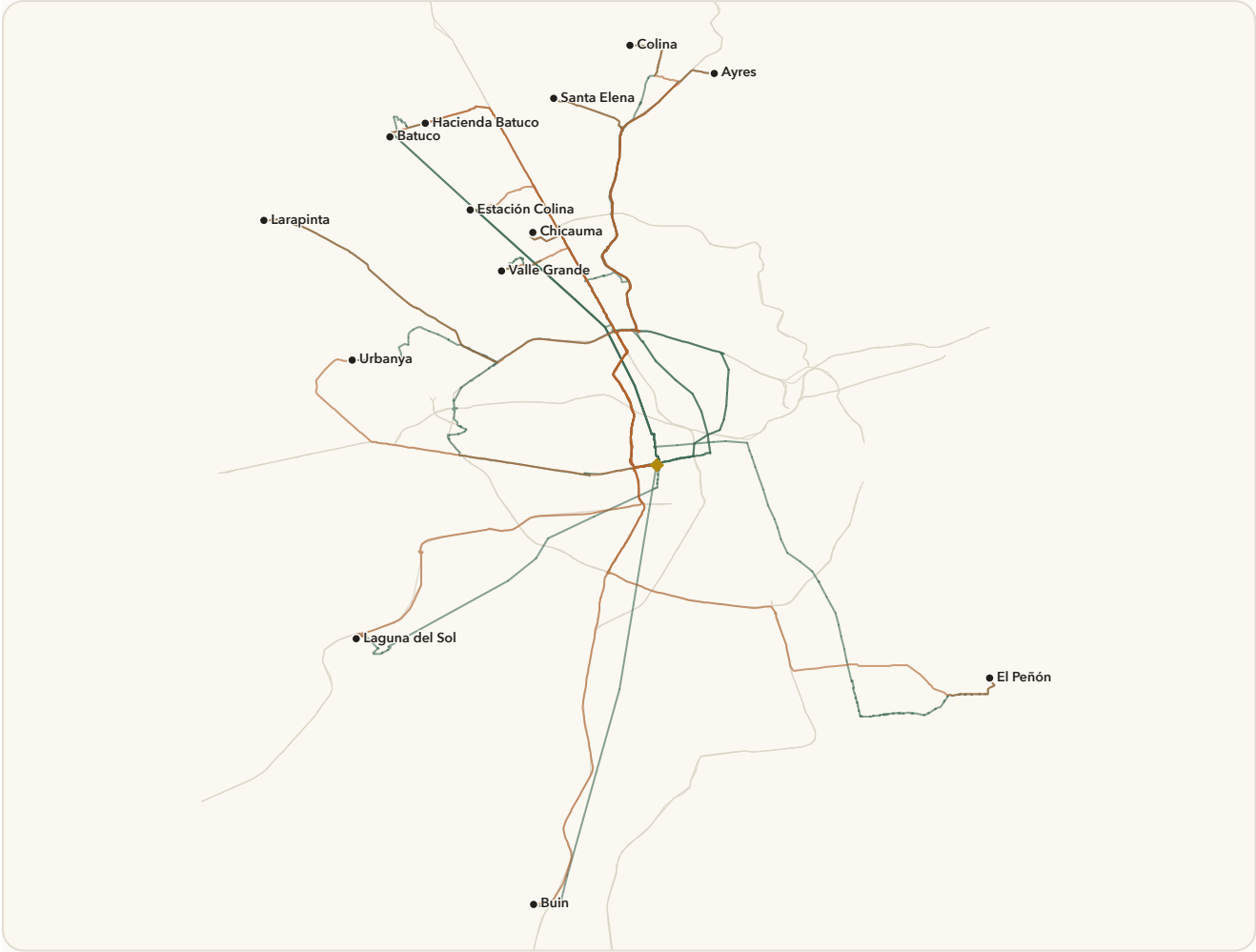


ZONA	AUTO	T. PÚBLICO	AUTO \$/MES	TP \$/MES
Valle Grande	1h20	1h00	\$314k	\$37k
Estación Colina	1h28	1h33	\$387k	\$98k
Batuco	1h51	1h38	\$469k	\$98k
Chicauma	1h25	1h39	\$319k	\$85k
Santa Elena	1h39	1h48	\$347k	\$85k
Ayres	1h37	2h05	\$421k	\$94k
Hacienda Batuco	1h41	2h08	\$457k	\$85k
Larapinta	1h59	2h17	\$409k	\$85k
Urbanya	1h47	2h22	\$417k	\$37k
Buin	2h10	2h29	\$847k	\$126k
Laguna del Sol	1h58	2h35	\$566k	\$37k
El Peñón	2h21	2h50	\$1105k	\$37k

ZONA	AUTO	T. PÚBLICO	AUTO \$/MES	TP \$/MES
Colina	1h51	3h02	\$436k	\$103k

Estación Central

ruta en auto ruta en transporte público Estación Central proyecto

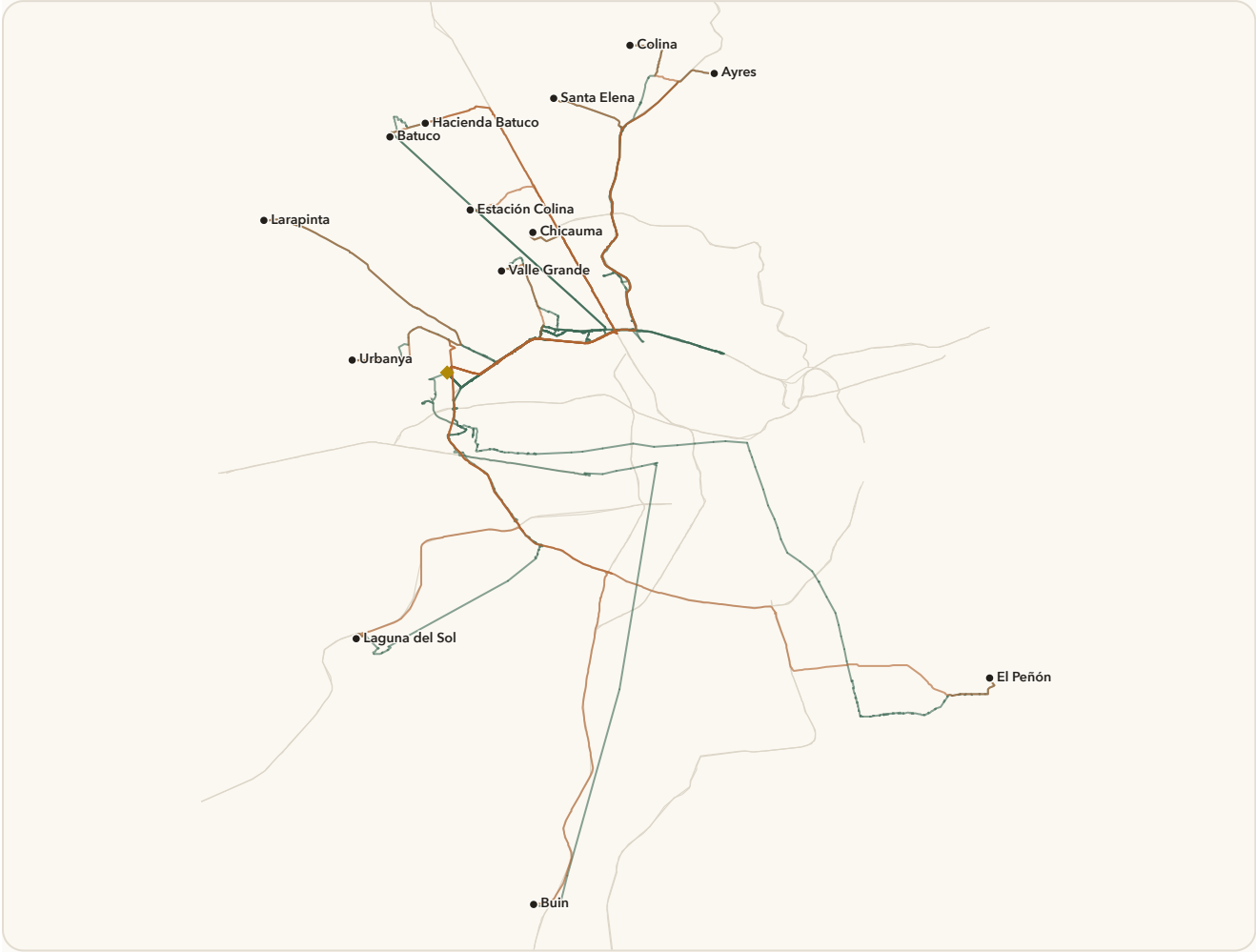


ZONA	AUTO	T. PÚBLICO	AUTO \$/MES	TP \$/MES
Estación Colina	1h19	59 min	\$363k	\$98k
Buin	1h29	1h01	\$550k	\$90k
Batuco	1h43	1h04	\$445k	\$98k
Valle Grande	1h12	1h13	\$295k	\$37k
Laguna del Sol	1h16	1h22	\$262k	\$37k
Hacienda Batuco	1h33	1h34	\$434k	\$85k
Chicauma	1h16	1h40	\$295k	\$85k
Ayres	1h36	1h48	\$545k	\$94k
Santa Elena	1h37	1h50	\$471k	\$85k
Urbanya	1h25	1h51	\$118k	\$37k
Larapinta	1h53	2h00	\$389k	\$85k
El Peñón	1h55	2h35	\$397k	\$37k

ZONA	AUTO	T. PÚBLICO	AUTO \$/MES	TP \$/MES
Colina	1h49	2h50	\$557k	\$103k

Aeropuerto SCL

ruta en auto ruta en transporte público Aeropuerto SCL proyecto



ZONA	AUTO	T. PÚBLICO	AUTO \$/MES	TP \$/MES
Urbanya	1h04	1h07	\$91k	\$37k
Estación Colina	1h20	1h27	\$381k	\$98k
Batuco	1h44	1h32	\$462k	\$98k
Valle Grande	1h04	1h43	\$100k	\$37k
Hacienda Batuco	1h34	2h02	\$451k	\$85k
Ayres	1h34	2h09	\$523k	\$94k
Buin	1h55	2h25	\$748k	\$126k
Larapinta	1h24	2h26	\$91k	\$85k
Laguna del Sol	1h25	2h31	\$374k	\$37k
Chicauma	1h17	2h33	\$312k	\$85k
Santa Elena	1h36	2h42	\$450k	\$85k
Colina	1h47	3h06	\$537k	\$103k

ZONA	AUTO	T. PÚBLICO	AUTO \$/MES	TP \$/MES
El Peñón	2h18	3h31	\$589k	\$37k

Hospital más cercano

ruta en auto ruta en transporte público destino de cada zona proyecto



ZONA	AUTO	T. PÚBLICO	AUTO \$/MES	TP \$/MES
Estación Colina Hospital Clínico Félix Bulnes	1h22	49 min	\$358k	\$98k
Batuco Hospital Clínico Félix Bulnes	1h45	54 min	\$440k	\$98k
Valle Grande Hospital Clínico Félix Bulnes	1h15	1h03	\$290k	\$37k
Buin Hospital El Pino	1h13	1h20	\$268k	\$126k
Urbanya Hospital Clínico Félix Bulnes	1h16	1h20	\$169k	\$37k
El Peñón Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río	56 min	1h24	\$50k	\$37k
Hacienda Batuco Hospital Clínico Félix Bulnes	1h35	1h24	\$429k	\$85k
Laguna del Sol Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada (Maipú)	50 min	1h28	\$90k	\$37k

ZONA	AUTO	T. PÚBLICO	AUTO \$/MES	TP \$/MES
Chicauma Hospital Clínico Félix Bulnes	1h19	1h53	\$290k	\$85k
Santa Elena Hospital Clínico Félix Bulnes	1h40	2h02	\$469k	\$85k
Larapinta Hospital Clínico Félix Bulnes	1h37	2h09	\$205k	\$85k
Ayres Hospital Clínico FACH (Dr. Raúl Yazigi)	1h45	2h23	\$743k	\$94k
Colina Hospital de Niños Dr. Roberto del Río	1h44	2h39	\$466k	\$103k

Clínica más cercana

ruta en auto ruta en transporte público destino de cada zona proyecto

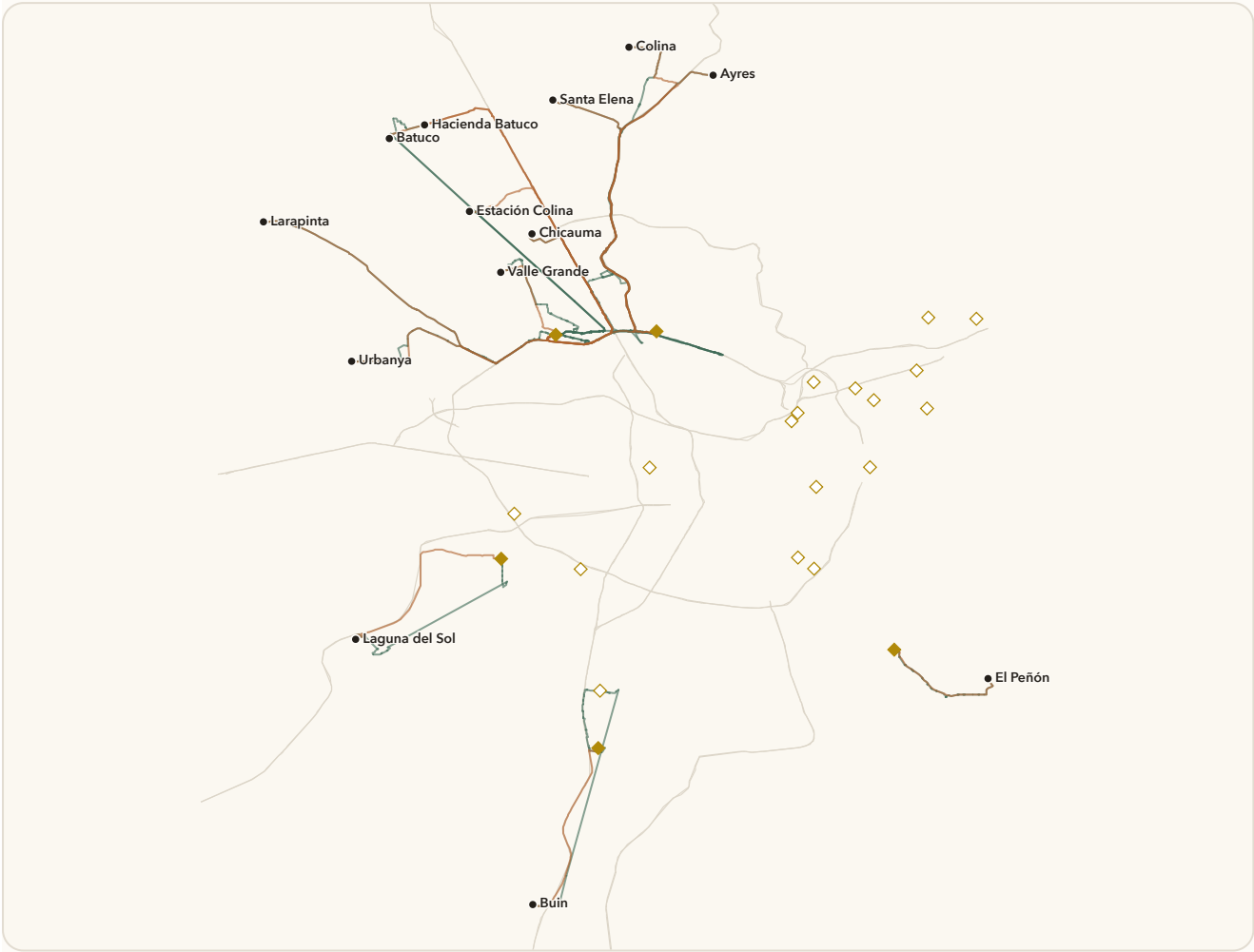


ZONA	AUTO	T. PÚBLICO	AUTO \$/MES	TP \$/MES
Urbanya Clínica INDISA Maipú	1h09	1h44	\$156k	\$37k
Laguna del Sol Clínica INDISA Maipú	55 min	1h54	\$180k	\$37k
El Peñón Clínica Dávila Vespucio	1h21	2h02	\$81k	\$37k
Valle Grande Clínica Alemana Chicureo	1h08	2h02	\$77k	\$37k
Estación Colina Clínica Alemana Chicureo	1h09	2h03	\$129k	\$98k
Batuco Clínica Alemana Chicureo	1h33	2h08	\$211k	\$98k
Buin Clínica Dávila Vespucio	1h30	2h10	\$575k	\$126k
Colina Clínica Alemana Chicureo	1h23	2h31	\$230k	\$66k

ZONA	AUTO	T. PÚBLICO	AUTO \$/MES	TP \$/MES
Ayres Clínica Alemana Chicureo	1h09	2h36	\$216k	\$94k
Hacienda Batuco Clínica Alemana Chicureo	1h23	2h38	\$199k	\$85k
Larapinta Clínica Alemana Chicureo	2h01	2h54	\$196k	\$85k
Chicauma Clínica Alemana Chicureo	1h09	3h02	\$68k	\$85k
Santa Elena Clínica Alemana Chicureo	1h11	3h12	\$142k	\$85k

Mall más cercano

ruta en auto ruta en transporte público destino de cada zona proyecto

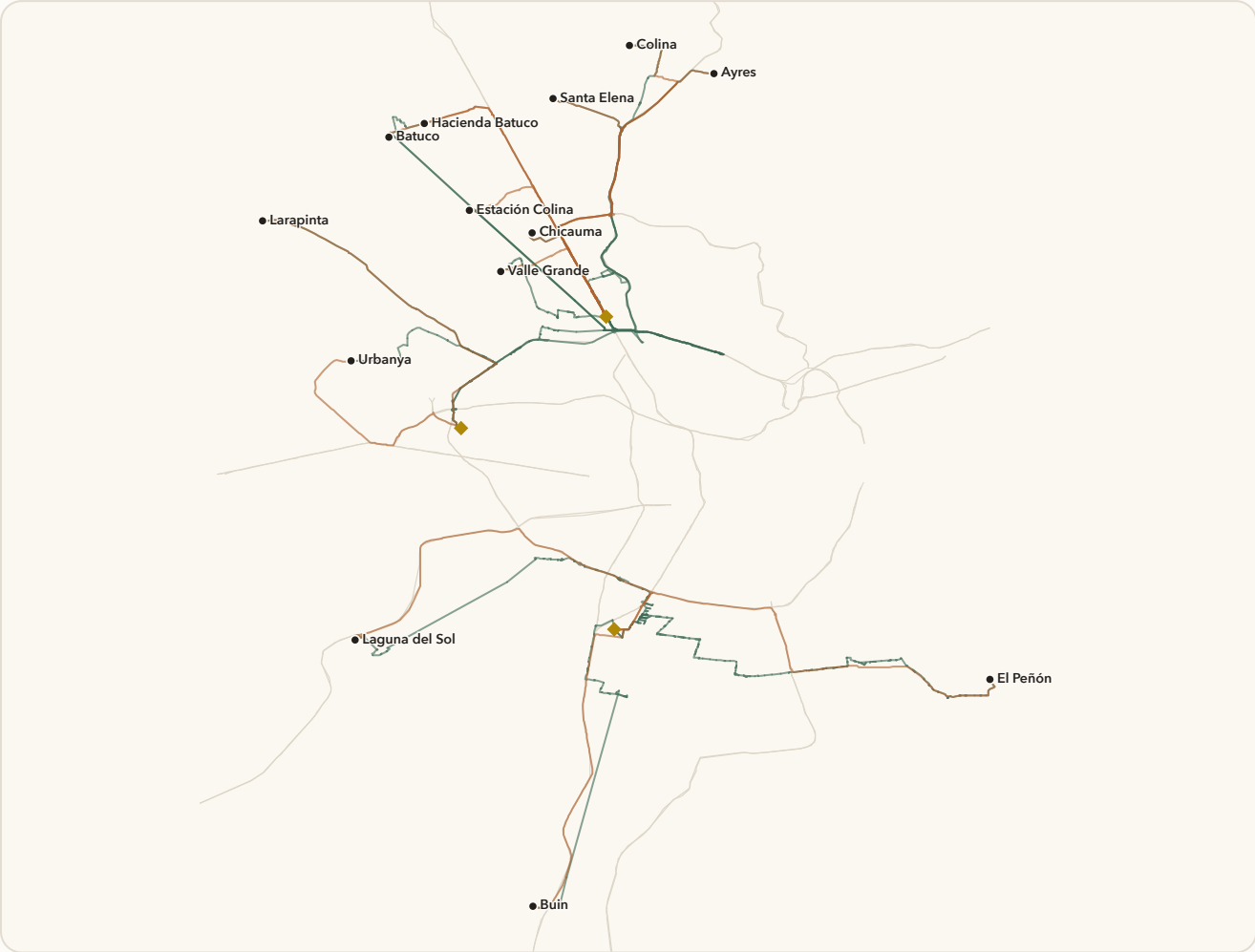


ZONA	AUTO	T. PÚBLICO	AUTO \$/MES	TP \$/MES
Estación Colina Mall Arauco Quilicura	1h06	40 min	\$280k	\$98k
Batuco Mall Arauco Quilicura	1h29	45 min	\$362k	\$98k
Valle Grande Mall Arauco Quilicura	45 min	58 min	\$37k	\$37k
Urbanya Mall Arauco Quilicura	1h11	1h04	\$148k	\$37k
El Peñón Mall Plaza Tobalaba	50 min	1h13	\$40k	\$37k
Hacienda Batuco Mall Arauco Quilicura	1h19	1h16	\$351k	\$85k
Ayres Mall Plaza Norte	1h09	1h17	\$307k	\$94k
Laguna del Sol Espacio Urbano Plaza Maipú	55 min	1h18	\$99k	\$37k

ZONA	AUTO	T. PÚBLICO	AUTO \$/MES	TP \$/MES
Buin Mallplaza Sur	46 min	1h30	\$145k	\$126k
Larapinta Mall Arauco Quilicura	1h23	1h37	\$140k	\$85k
Chicauma Mall Arauco Quilicura	1h02	1h50	\$212k	\$85k
Santa Elena Mall Arauco Quilicura	1h21	1h59	\$389k	\$85k
Colina Mall Plaza Norte	1h22	2h29	\$322k	\$103k

Barrio industrial más cercano

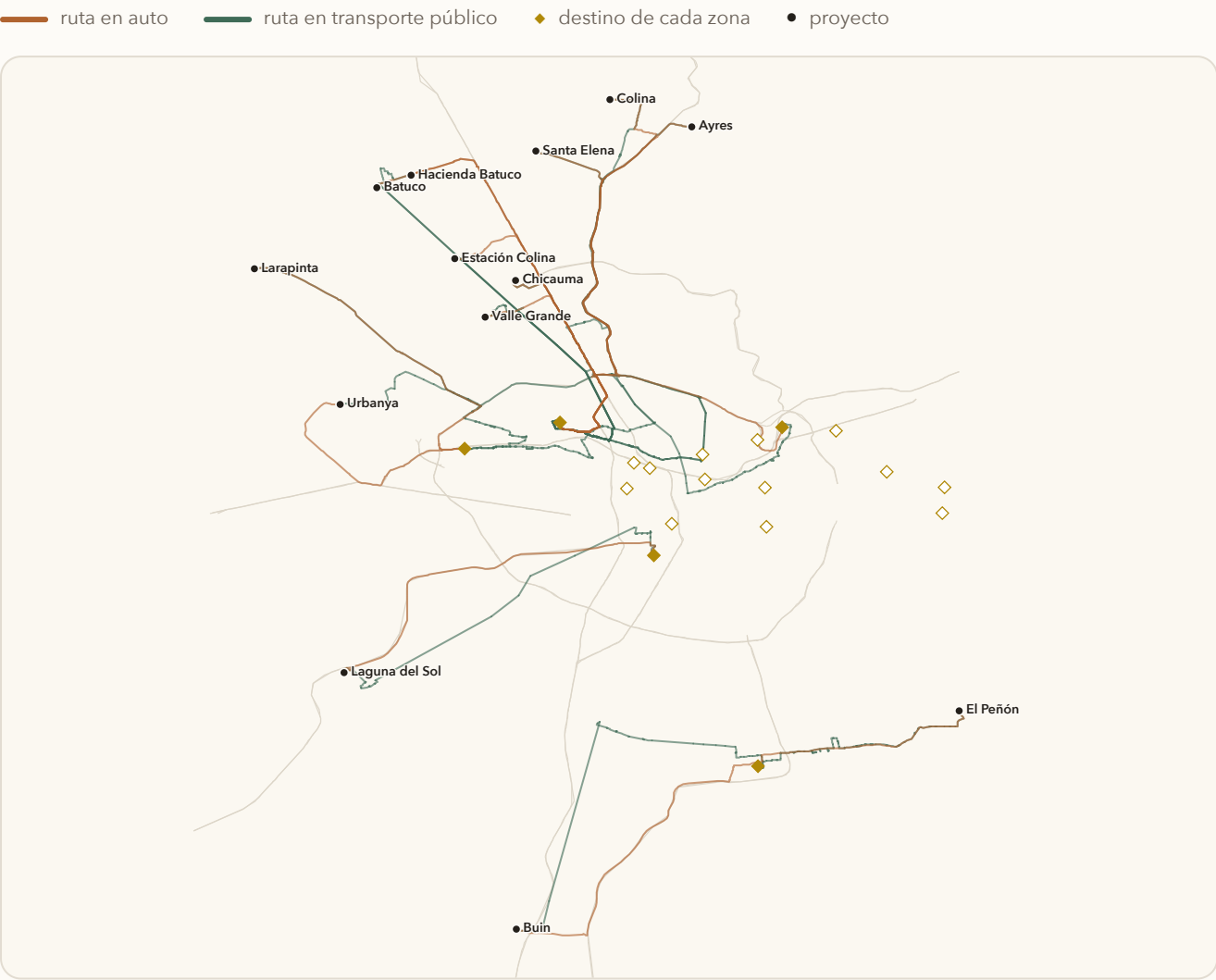
ruta en auto ruta en transporte público destino de cada zona proyecto



ZONA	AUTO	T. PÚBLICO	AUTO \$/MES	TP \$/MES
Estación Colina Quilicura	50 min	45 min	\$186k	\$98k
Batuco Quilicura	1h14	50 min	\$267k	\$98k
Valle Grande Quilicura	43 min	57 min	\$118k	\$37k
Urbanya ENEA	1h03	1h04	\$110k	\$37k
Ayres Quilicura	1h07	1h11	\$314k	\$94k
Hacienda Batuco Quilicura	1h04	1h21	\$256k	\$85k
Buin San Bernardo	1h11	1h33	\$344k	\$126k
Chicauma Quilicura	47 min	1h49	\$118k	\$85k

ZONA	AUTO	T. PÚBLICO	AUTO \$/MES	TP \$/MES
Santa Elena Quilicura	1h09	1h59	\$241k	\$85k
Colina Quilicura	1h20	2h04	\$328k	\$103k
Laguna del Sol San Bernardo	1h24	2h15	\$280k	\$37k
Larapinta ENEA	1h25	2h20	\$148k	\$85k
El Peñón San Bernardo	1h45	2h53	\$253k	\$37k

Parque grande más cercano

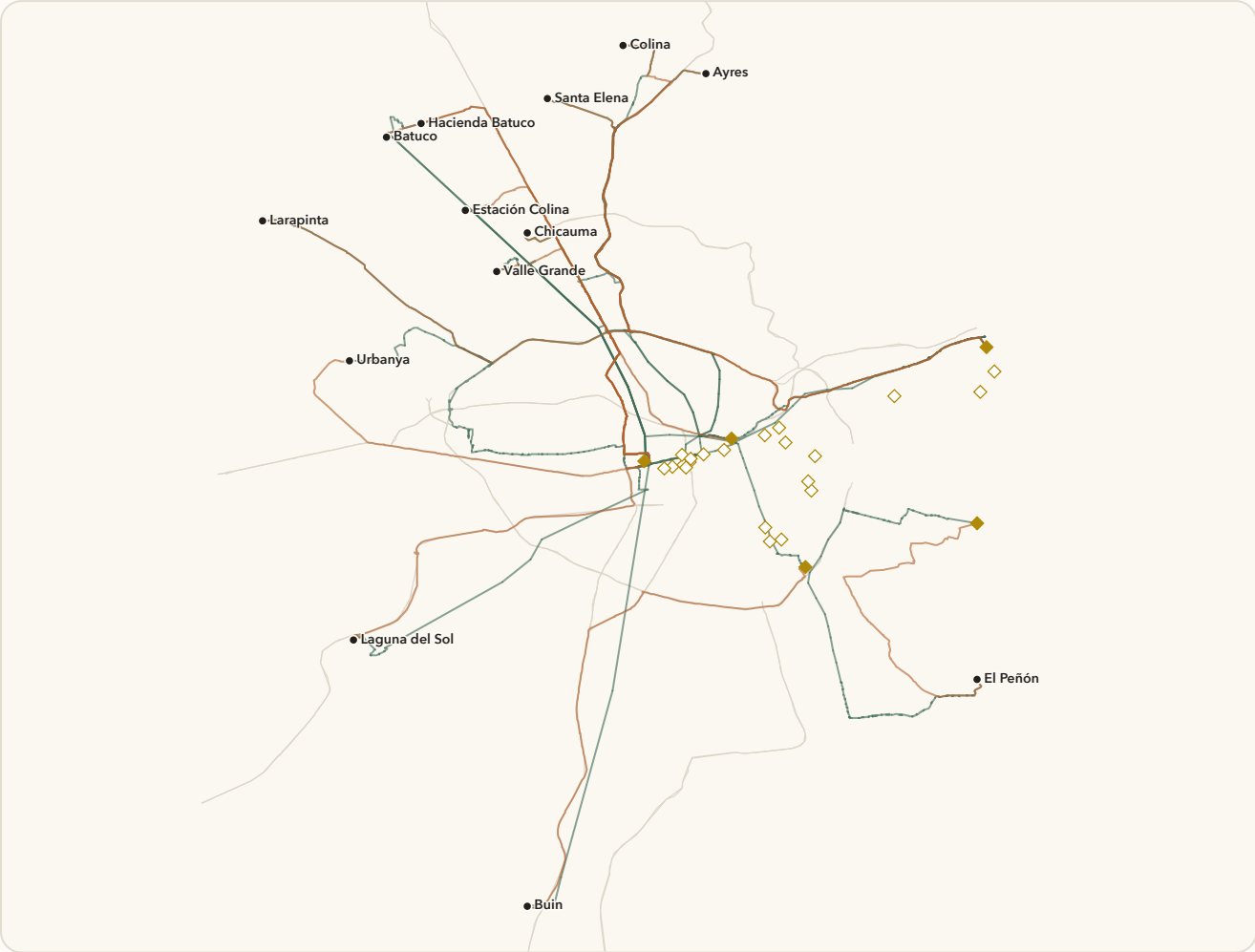


ZONA	AUTO	T. PÚBLICO	AUTO \$/MES	TP \$/MES
Estación Colina Parque Bicentenario Cerros de Renca	1h15	1h07	\$301k	\$98k
Batuco Parque Bicentenario Cerros de Renca	1h38	1h12	\$383k	\$98k
Valle Grande Parque Bicentenario Cerros de Renca	1h08	1h21	\$233k	\$37k
Urbanya Parque Mapocho Río	1h08	1h34	\$115k	\$37k
El Peñón Parque La Cañamera	1h11	1h37	\$68k	\$37k
Laguna del Sol Parque André Jarlan	1h11	1h39	\$218k	\$37k
Hacienda Batuco Parque Bicentenario Cerros de Renca	1h28	1h42	\$372k	\$85k
Buin Parque La Cañamera	1h13	2h03	\$177k	\$126k

ZONA	AUTO	T. PÚBLICO	AUTO \$/MES	TP \$/MES
Chicauma Parque Bicentenario Cerros de Renca	1h12	2h11	\$233k	\$85k
Santa Elena Parque Bicentenario Cerros de Renca	1h33	2h20	\$412k	\$85k
Ayres Parque Bicentenario (Vitacura)	1h35	2h26	\$541k	\$94k
Larapinta Parque Mapocho Río	1h28	2h31	\$148k	\$85k
Colina Parque Bicentenario Cerros de Renca	1h45	2h57	\$498k	\$103k

Universidad más cercana

ruta en auto ruta en transporte público destino de cada zona proyecto



ZONA	AUTO	T. PÚBLICO	AUTO \$/MES	TP \$/MES
Estación Colina Universidad de Santiago de Chile (USACH)	1h20	1h02	\$325k	\$98k
Batuco Universidad de Santiago de Chile (USACH)	1h44	1h07	\$407k	\$98k
Valle Grande Universidad de Santiago de Chile (USACH)	1h13	1h15	\$257k	\$37k
Hacienda Batuco Universidad de Santiago de Chile (USACH)	1h34	1h37	\$396k	\$85k
Santa Elena Universidad San Sebastián – Sede Bellavista	1h32	1h40	\$502k	\$85k
Laguna del Sol Universidad de Santiago de Chile (USACH)	1h18	1h41	\$264k	\$37k
Chicauma Universidad de Santiago de Chile (USACH)	1h17	1h54	\$257k	\$85k
Buin DUOC UC – Sede Plaza Vespucio	1h32	2h03	\$578k	\$126k

ZONA	AUTO	T. PÚBLICO	AUTO \$/MES	TP \$/MES
Urbanya Universidad de Santiago de Chile (USACH)	1h26	2h07	\$120k	\$37k
Larapinta Universidad de Santiago de Chile (USACH)	1h54	2h10	\$351k	\$85k
El Peñón Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) – Peñalolén	2h02	2h52	\$122k	\$37k
Ayres Universidad Andrés Bello – Casona Las Condes	1h58	2h52	\$841k	\$94k
Colina Universidad Andrés Bello – Casona Las Condes	2h12	3h36	\$857k	\$103k

5. Lo que este reporte NO afirma

- **No** se afirma que por cada paradero pase una micro. Lo que consta es el paradero físico mapeado en OSM; que exista un refugio no prueba el servicio. Tampoco se niega: no hay GTFS rural en Chile y OSM trae los nodos sin recorrido asociado, así que el servicio simplemente no es verificable. Ver `docs/INVESTIGACION-COBERTURA-POR-ZONA.md`.
- Las tarifas de los buses rurales son **referenciales** (Moovit/Wikipedia), no oficiales. Las de RED, Metro y los pórticos TAG sí tienen fuente.
- Los tiempos del Metro son **derivados** de la longitud real × velocidad comercial; los del tren y los buses RED son **publicados**.
- La autopista del proyecto y el Tren Batuco/Melipilla son **escenarios futuros**, no infraestructura existente.